

第二章 矩阵 · 考研高阶冲刺与深水区强化

1. 专题一：伴随矩阵高阶秩阶梯与双伴随公式体系

1.1 伴随矩阵的秩阶梯定理深度证明与几何拓扑

伴随矩阵 A^* 是方阵代数中最重要的构造之一。对任意 n 阶方阵 A ($n \geq 2$)，其伴随矩阵的秩 $r(A^*)$ 呈现离散阶梯跳跃特性：

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{若 } r(A) = n \\ 1, & \text{若 } r(A) = n - 1 \\ 0, & \text{若 } r(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

其本质机理可从几何映射与代数子式两个维度深刻剖析：

(1) 当 $r(A) = n$ 时： $|A| \neq 0$ 。由伴随行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$ ，方阵 A^* 满秩，故 $r(A^*) = n$ ；

(2) 当 $r(A) = n - 1$ 时：根据矩阵秩的定义， A 中至少存在一个 $n - 1$ 阶非零子式。由代数余子式定义，伴随矩阵 A^* 中至少存在一个非零元素，因此 $r(A^*) \geq 1$ 。

另一方面，由基本恒等式 $AA^* = |A|E = O$ ，将 A^* 的每个列向量视为齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。该方程组的基础解系维数为 $n - r(A) = n - (n - 1) = 1$ 。因此 A^* 的列向量张成的空间维数不能超过 1，即 $r(A^*) \leq 1$ 。两向夹逼必然得出 $r(A^*) = 1$ ；

(3) 当 $r(A) \leq n - 2$ 时： A 的所有 $n - 1$ 阶子式全为 0。而 A^* 中的每一个元素都是某个 $n - 1$ 阶子式乘以符号因子，故 A^* 的所有元素全为 0，即 $A^* = O$ ，其秩恒为 0。

1.2 双伴随与高阶伴随公式体系

在考研真题中，伴随矩阵的复合嵌套是常见考点：

(1) 双伴随定理：若 A 可逆，则：

$$(A^*)^* = |A|^{n-2} A \quad (n \geq 2)$$

证明思路：由伴随定义，对矩阵 A^* 套用基本恒等式： $A^*(A^*)^* = |A^*|E = |A|^{n-1}E$ 。两边左乘可逆矩阵 A ，利用 $AA^* = |A|E$ ，得 $|A|E(A^*)^* = |A|^{n-1}A$ ，消去标量 $|A|$ 即得结论；

(2) 双伴随行列式：

$$|(A^*)^*| = |A^*|^{n-1} = (|A|^{n-1})^{n-1} = |A|^{(n-1)^2}$$

模型[1]:伴随矩阵混合化简通用模型

[1] **判定特征**: 表达式中混杂有 A^* , A^{-1} , $|A|$ 及方阵乘积。

[2] **消去策略**:

- (1) 优先利用基本恒等式 $A^* = |A|A^{-1}$ 将伴随矩阵全部替换为逆矩阵;
- (2) 矩阵多项式化简后, 利用穿脱原则 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 提取因子;
- (3) 若求行列式, 牢记标量提取公式 $|kA| = k^n|A|$ 与 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

2. 专题二: 矩阵高次幂运算的五大经典通用模型

2.1 矩阵幂运算的核心难点与分类思想

矩阵乘法不满足交换律, 因此标量代数中的展开公式在矩阵中受限。求解方阵高次幂 A^m 的核心是寻找矩阵内部的“退化结构”或“对称结构”。

模型[1]:秩 1 外积模型

[1] **判定特征**: A 可以表示为非零列向量与行向量的乘积 $A = \alpha\beta^T$, 或者矩阵的所有行 (列) 成比例, $r(A) = 1$ 。

[2] **求解通式**:

利用结合律: $A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)A = [\text{tr}(A)]A$ 。

归纳递推可得:

$$A^m = [\text{tr}(A)]^{m-1}A$$

模型[2]:幂零分解与二项式定理模型

[1] **判定特征**: 方阵主对角线元素全相等, 且次对角线或上三角区域含有元素。

[2] **求解通式**:

将矩阵拆分为标量单位阵与严格上 (下) 三角阵: $A = \lambda E + N$ 。

严格三角阵必为幂零矩阵 (即存在有限阶数 k 使得 $N^k = O$) 。

因为 λE 与任何矩阵可交换, 直接套用二项式定理截断展开:

$$A^m = (\lambda E + N)^m = \lambda^m E + C_m^1 \lambda^{m-1} N + C_m^2 \lambda^{m-2} N^2 + \cdots + C_m^{k-1} \lambda^{m-k+1} N^{k-1}$$

模型[3]:试探归纳与周期性周期模型

[1] **判定特征**: 正交矩阵、反射矩阵、对换矩阵。

[2] **求解通式**:

直接计算 A^2, A^3 , 观察是否出现 $A^2 = E$ (对合矩阵)、 $A^2 = -E$ 、 $A^3 = A$ 或 $A^2 = kE$ 。

根据出现的周期 T , 将指数化简: $m = qT + r \implies A^m = (A^T)^q A^r$ 。

模型[4]:Cayley-Hamilton 降次模型

[1] **判定特征**: 已知矩阵满足低阶多项式方程 $f(A) = O$ 。

[2] **求解通式**:

用多项式除法将 λ^m 表示为特征多项式 (或已知多项式) 的商与余式:

$$\lambda^m = q(\lambda)f(\lambda) + r(\lambda)$$

将矩阵 A 代入, 由 $f(A) = O$ 可得: $A^m = r(A)$, 瞬间实现将任意超高次幂降至 $n - 1$ 次多项式。

模型[5]:相似对角化模型

[1] **判定特征**: 矩阵有 n 个线性无关的特征向量。

[2] **求解通式**:

若 $P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则:

$$A^m = P\Lambda^m P^{-1} = P\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)P^{-1}$$

3. 专题三: 矩阵方程的消去律限制、广义逆与极小范数解

3.1 矩阵方程的消去律陷阱

在处理矩阵方程 $AX = B$ 时, 考研学生极易犯直接“消去 A ”的逻辑错误。只有当 A 为可逆方阵时, 消去律才完全成立。若 A 不可逆或非方阵, 方程可能无解、有唯一解或无穷多解。

模型[1]:初等行变换统一解矩阵方程模型

[1] **判定特征**: 系数矩阵 $A_{m \times n}$ 不可逆或为非方阵。

[2] **求解流程**:

(1) 构造联合增广矩阵 $[A|B]$;

(2) 仅使用初等行变换将 $[A|B]$ 化为行最简阶梯形 (RREF) $[R|\tilde{B}]$;

(3) 比较 $r(A)$ 与 $r(A|B)$:

若 $r(A) < r(A|B)$, 则矩阵方程**无解**;

若 $r(A) = r(A|B) = n$, 则矩阵方程有**唯一解**;

若 $r(A) = r(A|B) = r < n$, 则有**无穷多解**, 解包含自由未知量矩阵。

4. 专题四：分块矩阵的初等变换技巧与 Schur 补降维

4.1 分块初等变换与高斯消元

分块矩阵是研究高维矩阵问题的通用放大镜。设分块矩阵为:

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

若 A 可逆, 通过左乘分块初等矩阵对其进行分块行变换:

$$\begin{bmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}$$

矩阵 $S = D - CA^{-1}B$ 称为子块 A 在 M 中的 **Schur 补 (Schur Complement)**。

4.2 Schur 补引理与行列式降维定理

对上述等式两边取行列式:

$$\begin{vmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{vmatrix}$$

由于左侧初等分块矩阵为下三角且对角线上全为单位阵, 其行列式恒为 1。右侧为分块上三角矩阵, 行列式等于对角子块行列式的乘积。故得出考研著名的降维定理:

$$\det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \det(A) \cdot \det(D - CA^{-1}B)$$

同理, 若 D 可逆, 亦有:

$$\det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \det(D) \cdot \det(A - BD^{-1}C)$$

5. 专题五：Sylvester 与 Frobenius 秩不等式的深度证明与几何投影

5.1 Sylvester 秩不等式的构造法证明

设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$, 证明: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 。

构造分块矩阵并利用分块初等变换保秩性证明:

[1] 构造分块矩阵:

$$M = \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & AB \end{bmatrix}$$

[2] 构造等价变换:

$$\begin{bmatrix} E_n & O \\ A & E_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & B \\ A & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & -B \\ O & E_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & -AB \end{bmatrix}$$

中间矩阵通过初等行变换与列变换后, 其非零子块显见为 E_n 与 AB 。由初等变换保秩性:

$$r \begin{bmatrix} E_n & B \\ A & O \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & AB \end{bmatrix} = n + r(AB)$$

[3] 另一方面, 对分块矩阵进行列变换:

$$r \begin{bmatrix} E_n & B \\ A & O \end{bmatrix} \leq r \begin{bmatrix} E_n \\ A \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} B \\ O \end{bmatrix} = n + r(B)$$

结合子空间映射, 可严谨推出 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 。

5.2 Frobenius 秩不等式

对三个矩阵连乘 $A_{m \times n}, B_{n \times p}, C_{p \times q}$, 恒有:

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$$

当 $B = E_n$ 时, Frobenius 不等式即退化为 Sylvester 不等式。

6. 专题六：反对称矩阵与正交矩阵的代数性质与谱特征

6.1 反对称矩阵代数全景

满足 $A^T = -A$ 的方阵称为反对称矩阵。

(1) **主对角线特性:** $a_{ii} = -a_{ii} \implies a_{ii} = 0$;

(2) **奇数阶行列式:** 若 n 为奇数, 则 $|A| = 0$;

(3) **偶数阶行列式:** 若 n 为偶数, 反对称矩阵的行列式必然是一个整系数多项式的平方 (称 Pfaffian), 故必满足 $|A| \geq 0$;

(4) **特征值谱分布:** 实反对称矩阵的特征值只能是 0 或纯虚数 $\pm bi$ 。

6.2 实方阵的正交分解（对称与反对称直和分解）

任何实方阵 M 都可以唯一分解为一个对称矩阵 S 与一个反对称矩阵 K 的和：

$$M = S + K$$

其中：

$$S = \frac{M + M^T}{2} \quad (\text{实对称矩阵}), \quad K = \frac{M - M^T}{2} \quad (\text{反对称矩阵})$$

这反映了方阵线性空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称子空间与反对称子空间的直和分解： $\mathbb{R}^{n \times n} = \text{Sym}_n \oplus \text{Skew}_n$ 。

7. 专题七：幂等矩阵与空间直和投影分解

7.1 幂等算子的代数与几何等价

满足 $A^2 = A$ 的方阵称为幂等矩阵。其几何本质是沿某一子空间的**投影算子（Projection Operator）**。

(1) **特征值限制**：设 λ 是 A 的特征值， $Ax = \lambda x$ ($x \neq 0$)。两边作用 A 得 $A^2x = \lambda Ax = \lambda^2x$ 。又 $A^2 = A \implies \lambda^2x = \lambda x \implies (\lambda^2 - \lambda)x = 0 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0$ 。因此：

$$\lambda \in \{0, 1\}$$

(2) **秩等于迹公式**：任何幂等矩阵均可相似对角化，其对角线上只有 0 和 1。因此：

$$r(A) = \text{tr}(A)$$

(3) **正交互补性**：若 A 是幂等阵，则 $E - A$ 亦为幂等阵，且 $A(E - A) = (E - A)A = O$ 。

8. 专题八：矩阵等价标准形与三大关系辨析

8.1 矩阵三大核心等价关系横向全景对比

关系类型	数学定义式	可逆变换矩阵限制	保持不变的核心特征（不变量）	几何映射本质
等价 ($A \cong B$)	$PAQ = B$	P, Q 仅需可逆	秩 $r(A) = r(B)$	不同基下的同一个线性映射
相似 ($A \sim B$)	$P^{-1}AP = B$	P 可逆且左矩阵为 P^{-1}	秩、行列式、迹、特征值、特征多项式	同一线性变换在不同基下的矩阵表示
合同 ($A \simeq B$)	$C^TAC = B$	C 可逆且左矩阵为 C^T	秩、正负惯性指数（规范形完全相同）	双线性型在不同基下的度量矩阵表示

8.2 等价关系的充要条件与标准形

两个同型矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{m \times n}$ 等价的充分必要条件是：

$$A \cong B \iff r(A) = r(B)$$

任何秩为 r 的矩阵 $A_{m \times n}$ 均可通过初等变换化为标准的等价标准形 $\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m \times n}$ 。